PROYECTO: 25023

TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX

ETAPA: CONSTRUCCION - 105

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

ANÁLISIS MECÁNICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS ASTM D5444 – 24

105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0033

APROBADO

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.
VICE PRESIDENCIA DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS

ACCION INDICADA:

1 LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN SIGUIENTE REVISION
2 LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
3 SIN COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
X FIRMADO PARA ESTUDIO / CONSTRUCCION / FABRICACIÓN
5 DOCUMENTO / PLANO INFORMADO
6 NO ACEPTADO CORREGIR Y EMITIR NUEVAMENTE
7 RECHAZADO

TAG DE EQUIPO:
CODIGO VENDOR:

La revisión efectuada por Compañía Minera Antamina S.A. tiene por finalidad verificar el cumplimiento general del alcance contractual y los criterios de coordinación del proyecto. Dicha revisión no constituye aprobación técnica integral, ni libera al Contratista / Proveedor de su responsabilidad contractual total por la exactitud, suficiencia, integridad, cumplimiento normativo, seguridad, constructibilidad ni desempeño del diseño, cálculos, materiales, equipos o documentos emitidos.

REVISADO POR:

Carlos Alvarado
10-05-26

FECHA / FIRMA | FECHA / FIRMA

Jefe y/o Senior de Disciplina: Imelda Chavez

Líder del Proyecto: Rodolfo Taboada / Juan Vega

Gerente de Ingeniería y/o Construcción: José Zavala

VP: Ingeniería y Proyectos
AFE: 25023

1	04/05/2026	Emitido para construcción	Jefe de Calidad Alan Osver Castillo Arevalo	Residente de Obra Ricardo A. Echegaray Núñez	Gerente de Proyecto José M. Cabello Pacheco
0	15/04/2026	Emitido para construcción			
Rev.	**Fecha**	**Descripción**	**Por**	**Revisado**	**Aprobado**

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

CO - PE - 1PE333 - QA - PP - 032

Construcción	Perú	Movimiento de tierras y Manejo de agua TSF/SIDEHILL ejecución Fase IX 4180	Calidad	Procedimiento	Número Secuencial

ANÁLISIS MECÁNICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS ASTM D5444 - 24

Propuesto por	Revisado por	Aprobado por
Jefe de Calidad	Residente de Obra	Gerente de Proyecto
		
Alan Castillo,04/05/2026	Ricardo Echegaray,04/05/2026	José Cabello, 04/05/2026

Nivel de seguridad:
Publico

Alcance:
FASE IX 4180 ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Histórico de revisiones/Cuadro de control de cambios

Rev. 0	15/04/2026	Ninguna, redacción inicial del documento.
Rev. 1	04/05/2026	Redacción del todo documento

Documentación relacionada y aplicable

ISO 9001:2015	Sistema de Gestión de Calidad.
SGI-MG-01	Manual del Sistema de Gestión Integrada Seguridad, Medio Ambiente y Calidad.
CO-PE-1PE333-QA-PN-006 Rev.00	Plan de Calidad Concreto Asfáltico
104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00	Especificaciones Técnicas “Concreto asfáltico”.
Norma ASTM D5444-24	Método de ensayo estándar para el análisis granulométrico mecánico de agregados extraído.

Definiciones

Agregado	Material granular utilizado como material de construcción, que cumple los requisitos y aplicaciones de pavimentación.
Agregado Grueso	Agregado predominantemente retenido en el tamiz de 4.75 mm (No. 4): o la porción de agregado retenido en el tamiz de 4,75 mm (No. 4).
Agregado fino	Agregado que pasa predominantemente Tamiz de 4.75 mm (No. 4) o la porción de agregado pasante el tamiz de 4,75 mm (No. 4).
Masa (peso) Constante	El estado de una muestra en la que diferencia de masa (peso) entre dos pesajes consecutivos tomados en un intervalo de tiempo especificado y bajo pruebas específicas condiciones se consideran insignificante. DISCUSIÓN: si el intervalo de tiempo y la diferencia insignificante de masa (peso) no son especificado en una norma, normalmente se puede suponer que una muestra a masa (peso) constante cuando la diferencia de masa (peso) entre dos las pesadas tomadas con 1 h de diferencia son menos del 0,1% del último pesaje.
Mezcla de Asfalto	Se define como una mezcla de asfalto a la combinación de agregados en proporciones adecuadas, aglutinante, asfalto y agregados. La mezcla también puede incluir otros materiales.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

Relleno Mineral	Materia mineral finamente dividida, como roca polvo, polvo de escoria, cal hidratada, cemento hidráulico, cenizas volantes u otro material que pase predominantemente el tamiz 75-µm (No. 200).

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA	FUNCIONES
☐ Todas las categorías	☐ Todas las funciones
☐ Consejero delegado	☐ Asesoría Jurídica
☐ Directores Generales	☐ Económico Financiera
☐ Dirección General	☐ Organización
☐ Director Corporativo	☐ RR. HH y SSGG
☐ Director	☐ Sistemas de Información
☐ Jefe Corporativo	☐ Soporte Corporativo
☒ Jefe de Calidad	☐ Soporte Técnico
☒ Técnico	☒ Línea/Producción
☐ Especialista	☐ Otros:……..
☐ Administrativo	
☐ Operario cualificado	

Responsable de distribución: Control Documentario

ÍNDICE

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

1. OBJETIVO 6
2. ALCANCE 7
3. SIGNIFICADO Y USO 7
4. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS 7
5. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD 9
6. CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS 9
7. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES: 9
8. MUESTRAS: 9
9. PROCEDIMIENTO 10
10. CÁLCULOS: 12
11. INFORME: 13
12. VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD: 13
13. FORMATOS RELACIONADOS 13
14. ANEXOS 13

1. OBJETIVO

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

El presente procedimiento es aplicable a todo el personal de OHLA, cuyo objetivo es determinar la granulometría de los agregados gruesos y finos recuperados de las mezclas asfálticas, empleando tamices con malla de abertura cuadrada.

2. ALCANCE

Aplicables en los ensayos de laboratorio de asfalto para la fabricación de concreto asfaltico y colocación de concreto asfáltico en los Diques Auxiliares (Huacaccocha 1 y 2, Presa Polishing Pond y Dique Corredor), dentro del Proyecto **"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180",** contratado por la compañía minera Antamina S.A.

3. SIGNIFICADO Y USO

Este método de ensayo se utiliza para determinar la granulometría de los agregados extraídos de las mezclas asfálticas. Los resultados se utilizan para determinar si la distribución del tamaño de partícula cumple con las especificaciones aplicables y para proporcionar los datos necesarios para el control de la producción de los distintos agregados que se utilizan en las mezclas asfálticas.

Nota 1 La calidad de los resultados obtenidos con esta norma depende de la competencia del personal que realiza el procedimiento, así como de la capacidad, calibración y mantenimiento del equipo utilizado.

4. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS

Para poder iniciar y llevar a cabo las actividades del ensayo Análisis Mecánico De Los Agregados Extraídos Mezclas Asfálticas ASTM D5444- 24 es necesario que los integrantes del proyecto conozcan y cumplan las siguientes responsabilidades:

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
Gerencia de proyecto	Proveer los medios necesarios para poder cumplir el presente procedimiento siguiendo las normas y especificaciones, durante el desarrollo de todo el proyecto.	Durante el desarrollo de todo el proyecto.
Superintendencias y Jefaturas de Área	Velar por el cumplimiento y aplicación del presente procedimiento y el PETS asociado a la actividad. Proporcionar las facilidades logísticas y de recursos humanos para la difusión de este procedimiento. Verificar que el personal a su cargo se encuentre bien informado y capacitado, para la ejecución de este procedimiento.	Durante el desarrollo de todo el proyecto.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
Jefe de calidad	Asegurar la adecuada gestión de los certificados de calidad de los insumos y calibración de equipos. Inspeccionar aleatoriamente que las actividades relacionadas en el ensayo Análisis Mecánico De Los Agregados Extraídos De Mezclas Asfálticas se ejecuten de acuerdo con las normas técnicas. Programar y coordinar las actividades de control y aseguramiento de la calidad en el proyecto. Realizar inspecciones inopinadas a laboratorio. Monitorear el cumplimiento de frecuencia de ensayos.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Jefe de Laboratorio	Es responsable de conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto, y verificar su cumplimiento durante la ejecución del proyecto. Realizar el seguimiento e inspección visual en el ensayo Análisis Mecánico De Los Agregados Extraídos De Mezclas Asfálticas para asegurar el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas. Asegurar que los ensayos de Análisis Mecánico De Los Agregados Extraídos De Mezclas Asfálticas se ejecuten de acuerdo con las normas técnicas vigentes y establecidas en las especificaciones técnicas. Analizará los datos de los ensayos, aprobará las actividades, aprobará los resultados de los ensayos y comunicará a la supervisión para su respectiva validación. Gestionará los documentos y registros de control de calidad en laboratorio.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Técnico de Laboratorio	Verificará la operatividad y calibración vigente de los equipos. Todas las actividades involucradas en el ensayo de Análisis Mecánico De Los Agregados Extraídos De Mezclas Asfáltica se reportarán al jefe de laboratorio. Coordinará la ejecución ensayo de Análisis Mecánico De Los Agregados Extraídos De Mezclas Asfáltica. Ejecutará el ensayo de acuerdo con el procedimiento.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Supervisores de SSOMA	Proporcionar la asesoría y el apoyo permanente al área de operaciones y mantenimiento en cuanto a este procedimiento y PETS asociado a la actividad.	Durante el desarrollo de

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
	Inspeccionar que el área de trabajo cumpla con las medidas de seguridad.	todo el Proyecto.

Tabla Nº 1: Roles y Responsabilidades

5. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD

5.1. Medidas Generales de Prevención

6.1.1. Asegurar que todo el personal involucrado en la ejecución de este trabajo deberá usar el EPP básico requerido en el proyecto, conforme se indica en el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro, 105-25023-4620003289-PET-430-H-0037_0 Extracción cuantitativa de asfalto para pavimentos.

6. CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS

Una vez finalizada el ensayo, el manejo de los residuos y excedentes se realizará bajo los lineamientos de disposición, almacenamiento y /o eliminación de acuerdo con el PMAO 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0014, Plan de Manejo Ambiental Operativo nivel 1 Operación de Planta de Asfalto.

7. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES:

7.1. Balanza o básculas: Con una precisión de 0,1 g y una exactitud de 0,1 g o 0,1 % de la carga de prueba, lo que sea mayor, en cualquier punto dentro del rango de uso.

7.2. Tamices: Con aberturas cuadradas, montados sobre marcos robustos, construidos de manera que impidan la pérdida de material durante el tamizado. Se seleccionarán tamices de tamaño adecuado para proporcionar la información requerida por las especificaciones del material a ensayar. Los tamices de malla metálica tejida deberán cumplir con los requisitos de la Especificación ASTM E11- 24

7.3. Horno; Eléctrico de tamaño apropiado capaz de mantener una temperatura uniforme de 110 ± 5 °C.

7.4. Recipientes; De un tamaño suficiente para contener la muestra.

7.5. Espátulas y brochas.

8. MUESTRAS:

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

8.1. La muestra empleada será la totalidad del agregado de la mezcla asfáltica obtenida según la norma ASTM D2172 / D2172M-24.

8.2. El tamaño de la muestra de prueba se regirá por el tamaño máximo nominal del agregado y se ajustará a los requisitos de masa que se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 1 Tamaño de la Muestra	
Tamaño Máximo nominal de Agregado	Masa mínima de la Muestra
mm	kg
4.75 (No. 4)	0.5
9.5	1
12.5	1.5
19.0	2
25.0	3
37.5	4

9. PROCEDIMIENTO

9.1. Secar la muestra a 110 ± 5 °C hasta peso constante. Determinar la masa (peso) con una precisión de 0,1 % respecto a la masa (peso) de la muestra. La masa (peso) total del agregado en la mezcla asfáltica que se está analizando es la suma de las masas (pesos) de los agregados secos y la materia mineral contenida en el betún extraído.

9.2. Tras secar y tomar la masa (peso) de la muestra, colóquela en un recipiente y cúbrala con agua. Añada una cantidad suficiente de agente humectante para asegurar una separación completa del material más fino que el tamiz de 75 µm de las partículas más gruesas (véase la nota 1). Agite vigorosamente el contenido del recipiente y vierta inmediatamente el agua de lavado sobre un conjunto de dos tamices formado por un tamiz de 2,00 o 1,18 mm superpuesto a un tamiz de 75 µm. Se ha comprobado que el uso de una cuchara grande para remover y agitar el agregado en el agua de lavado resulta satisfactorio.

Nota 1: Los agentes humectantes pueden incluir cualquier agente dispersante, como un detergente líquido o un jabón, que facilite la separación de las partículas finas. Debe haber suficiente agente humectante para producir una pequeña cantidad de espuma al agitar la muestra. La cantidad de agente humectante dependerá de la dureza del agua y de la calidad del agente. Un exceso de espuma puede desbordar los tamices y arrastrar parte del material.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

9.3. Devuelva todo el material retenido en los tamices anidados al recipiente. Seque el agregado lavado en dicho recipiente hasta alcanzar peso constante a una temperatura que no exceda la temperatura de compactación de la mezcla en laboratorio (+5 °C) ni sea inferior a 105 °C. Posteriormente, pese el material con una precisión del 0,1 % respecto al peso seco original de la muestra.

9.4. A continuación, tamice el agregado utilizando los tamices de los tamaños requeridos por la especificación de la mezcla, incluyendo el tamiz de 75 µm. Registre la masa (peso) del material que pasa por cada tamiz y la masa (peso) retenido en el tamiz inmediato superior, así como la cantidad que pasa por el tamiz de 75 µm. La suma de estas masas (pesos) deberá coincidir con la masa (peso) seco del agregado después del lavado, con una tolerancia máxima del 0,2 % respecto a la masa (peso) total. Sume la masa (peso) del material seco que pasa por el tamiz de 75 µm (obtenido mediante tamizado en seco) la masa (peso) de la materia mineral del betún y a la masa (peso) del material eliminado durante el lavado, a fin de obtener la masa (peso) total que pasa por el tamiz de 75 µm. Si se desea verificar la masa (peso) del material lavado a través del tamiz de 75 µm, el agua de lavado podrá evaporarse completamente o filtrarse mediante un papel de filtro tarado, el cual deberá secarse y pesarse posteriormente. Finalmente, convierta las masas (pesos) de las fracciones retenidas en cada tamiz y la masa (peso) total que pasa por el tamiz de 75 µm a porcentajes, dividiendo cada valor entre la masa (peso) total del agregado presente en la mezcla asfáltica, determinado en el apartado 9.1

9.5. Disponga los tamices en orden descendente según el tamaño de abertura, de arriba hacia abajo, y coloque la muestra en el tamiz superior. Agite el conjunto de tamices manualmente o mediante un equipo mecánico durante un tiempo suficiente, el cual deberá determinarse mediante ensayo previo o verificarse mediante medición en una muestra de comprobación, de manera que se cumpla el criterio de adecuación del tamizado establecido en el apartado 9.7.

9.6. Se tendrá en cuenta la cantidad de material en un tamiz dado, para que todas las partículas tengan la oportunidad de pasar en las aberturas de los tamices durante la operación de tamizado. Para tamices con aberturas menores a 4,75 mm (N° 4), la masa (peso) retenida en cualquier tamiz al finalizar la operación del tamizado no deberá superar los 6 kg / m2 de superficie de tamizado. Para tamices con aberturas de 4,75 mm. (N° 4) y mayores, la masa (peso) en kg / m2 de tamizado de superficie no debe exceder el producto de 2.5. × (abertura del tamiz en mm.). En ningún caso la masa (peso)será tan grande como para causar daños o deformaciones en los tamices.

9.7. Limite la cantidad de material en cada tamiz de modo que todas las partículas tengan la oportunidad de entrar en contacto con las aberturas del tamiz en repetidas ocasiones durante el proceso de tamizado. Para tamices con aberturas menores de 4,75 mm (N.º 4), la masa (peso) del material retenido en cualquier tamiz, al finalizar el proceso, no

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

deberá exceder de 6 kg/m² de superficie de tamizado. Para tamices con aberturas de 4,75 mm (N.º 4) o mayores, a la masa (peso) máximo permitido, expresado en kg/m² de superficie de tamizado, no deberá exceder el producto de 2,5 × (abertura del tamiz, en mm). En ningún caso la cantidad de material será tal que provoque la deformación permanente de la malla del tamiz.

9.8. Continúe tamizando durante un período suficiente de manera tal que, una vez completado, no más del 0,5% en masa (peso) de la muestra total pasa cualquier tamiz durante 1 min de tamizado manual continúo realizado de la siguiente manera: sujetar el tamiz individual, provisto de una bandeja y una tapa ajustados, en posición inclinada en una mano. Golpear el costado del tamiz bruscamente y con un movimiento hacia arriba contra la posición de inclinación en una mano. Golpee el lateral del tamiz con fuerza y con un movimiento hacia arriba contra la base de la otra mano a una velocidad de aproximadamente 150 veces por minuto, girando el tamiz aproximadamente una sexta parte de una revolución a intervalos de aproximadamente 25 golpes. Al determinar la suficiencia de tamizado para tamaños mayores que el tamiz de 4.75 mm (No. 4), limite los materiales en el tamiz a una sola capa de partículas. Si el tamaño de Los tamices de prueba montados hace el movimiento de tamizado descrito poco práctico, use tamices de 203 mm de diámetro para verificar la suficiencia de tamizado.

9.9. Registre la masa (peso) del material que pasa cada tamiz y es retenido en el siguiente y la cantidad que pasa el Tamiz de 75 µm. La suma de estas diversas masas debe comprobar la masa seca después del lavado dentro del 0,2% de la masa total. Convertir las masas de fracciones retenidas en los distintos tamices y el total que pasa Tamiz de 75 µm a porcentajes dividiendo cada uno por la masa (peso) total de agregados en la mezcla bituminosa.

10.CÁLCULOS:

Calcule los resultados del análisis granulométrico de la siguiente manera:

10.1. Porcentajes totales que pasan por cada tamiz

10.2. Porcentajes totales retenidos en cada tamiz,

10.3. Porcentajes retenidos entre tamices consecutivos,

Según el formato de las especificaciones para el uso del material analizado. Calcule los porcentajes con una precisión de 0,1 %.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

11.INFORME:

Según la forma de la especificación de uso del material ensayado, informe la siguiente información:

11.1. Porcentaje total de material que pasa por cada tamiz.
11.2. Porcentaje total de material retenido en cada tamiz
11.3. Porcentaje de material retenido entre tamices consecutivos.
11.4. Los porcentajes deben redondearse al número entero más cercano, excepto el porcentaje que pasa por el tamiz de 75 µm (n.° 200), que debe redondearse al 0,1 % más cercano

12.VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD:

12.1. Ensayos.

12.1.1. Los ensayos por realizar, las normas y la frecuencia de estos serán los establecidos en las especificaciones técnicas de proyecto, y se recogen en el plan de inspección y ensayos incluido en el plan de calidad de la obra.

12.2. Inspecciones y pruebas por realizar

12.2.1. Los requisitos del Proyecto y de la normativa que sea de aplicación y las inspecciones y pruebas se recogerán en el Programa de Puntos de Inspección (PPI) del Plan de Calidad de la obra donde se establecerán la frecuencia y los criterios de aceptación o rechazo.

13.FORMATOS RELACIONADOS

- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IP-022 Cuadro de resumen de granulometrías - lavados asfálticos.
- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IP-023 Formato de Análisis Granulométrico por Tamizado y Lavado Asfáltico (Mezcla Asfáltica).
- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IP-042 Formato de Análisis Granulométrico por Tamizado y Lavado Asfáltico (Mastic Asfáltica).

14. ANEXOS

- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IP-022 Cuadro de resumen de granulometrías - lavados asfálticos.
- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IP-023 Formato de Análisis Granulométrico por Tamizado y Lavado Asfáltico (Mezcla Asfáltica).

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IP-042 Formato de Análisis Granulométrico por Tamizado y Lavado Asfáltico (Mastic Asfáltica).

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ANEXO 1

CO-PE-1PE333-QA-IP-022 CUADRO DE RESUMEN DE GRANULOMETRÍAS - LAVADOS ASFÁLTICOS

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	CUADRO DE RESUMEN DE GRANULOMETRÍAS - LAVADOS ASFÁLTICOS	CO-PE-1PE333-QA-IP-022
		Revisión: 0
		Fecha: 04/05/2026

LABORATORIO DE ASFALTO

PROYECTO	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180

CLIENTE : **ELABORADO POR** :

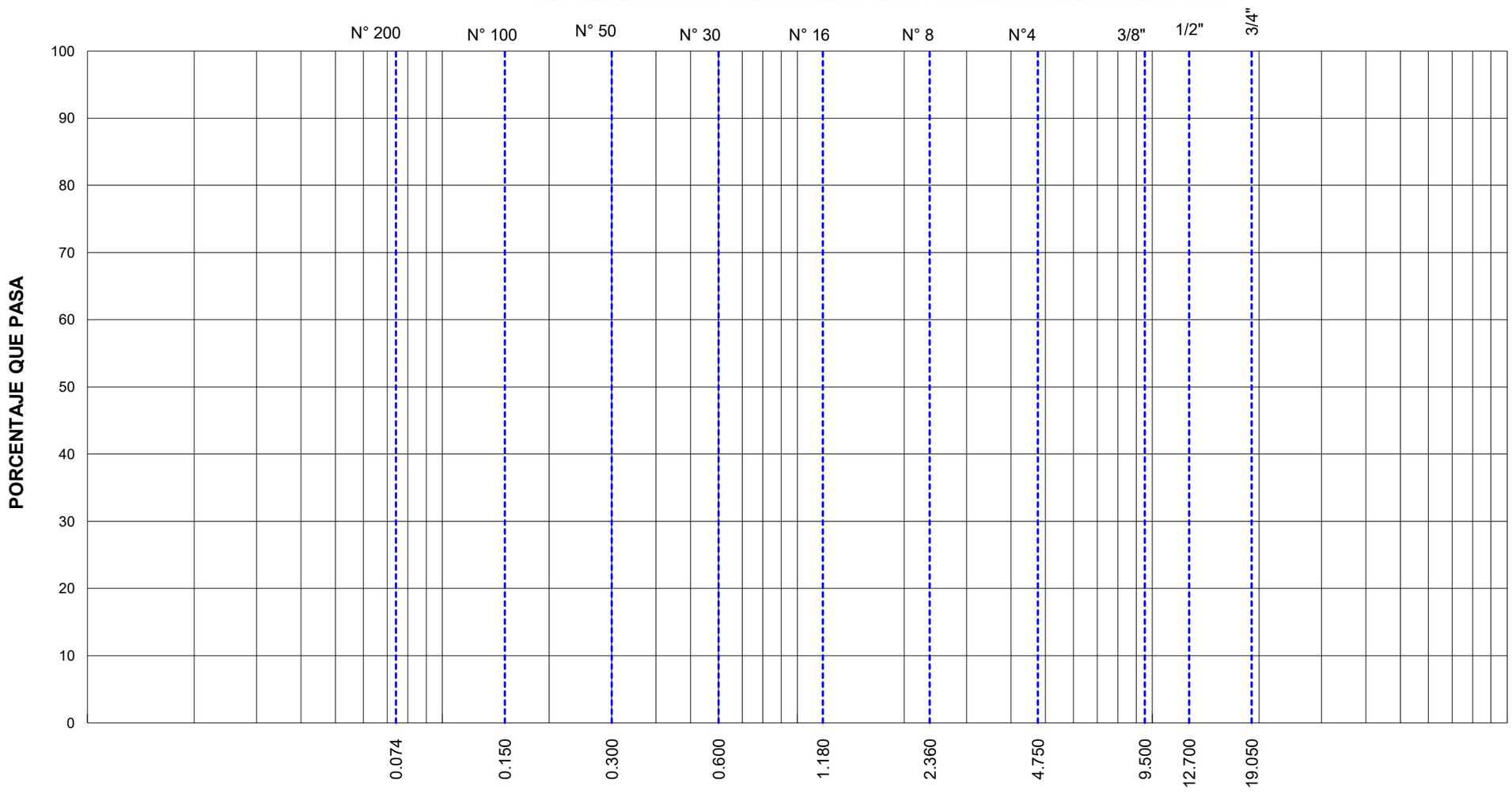
FRENTE/ÁREA : **FRENTE ÁREA** :

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA : **FECHA** :

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO : **PÁGINA** : de

NORMA :				ASTM D-5444-24										ASTM D2172/D2172M – 24	ASTM D2041/D2041M – 19	ASTM D-6926-20		Observaciones
Código de muestra	Ubicación del Muestreo	Procedencia	Fecha de Muestreo	Mallas de Especificaciones										Contenido C.A. (%)	Gravedad Especifica Maxima (Rice)	Gravedad especifica Marshall	% de Vacios Marshall	
				3/4"	1/2"	3/8"	N° 4	N° 8	N° 16	N° 30	N° 50	N° 100	N° 200					
				19.000	12.7	9.500	4.750	2.360	1.180	0.600	0.300	0.150	0.074					
N																		
S																		
MAX - ESTADÍSTICO																		
PROMEDIO - ESTADÍSTICO																		
MIN - ESTADÍSTICO																		
DESV. ESTANDAR														—	—		—	
VARIANZA														—	—		—	
COEF. DE VARIACIÓN														—	—		—	

REPRESENTACIÓN GRÁFICA LAVADOS ASFÁLTICOS DE PRODUCCIÓN



Observación:

Realizado: Técnico Laboratorio OHLA	Revisado: Jefe de Laboratorio OHLA	Revisado: Técnico CQA / WSP	Aprobado: Supervisor CQA / WSP
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:

ANEXO 2

CO-PE-1PE333-QA-IP-023 FORMATO DE ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO Y LAVADO ASFÁLTICO (MEZCLA ASFÁLTICA).

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS EXTRAIDOS POR TAMIZADO ASTM D-5444-24 Y EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DE LIGANTE ASFÁTICO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS ASTM D-2172/2172M-24 - LAVADO ASFÁLTICO	CO-PE-1PE333-QA-IP-023 Version : 0 Fecha : 04/05/2026

LABORATORIO DE ASFALTO

PROYECTO	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180

CLIENTE	:	**N° DE REGISTRO**	:
FRENTE/ÁREA	:	**CÓDIGO DE MUESTRA**	:
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	:	**TURNO**	:
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	:	**PÁGINA**	: de

DATOS DE MUESTRA

Material	:	**Muestreado Por**	:
Procedencia	:	**Ensayado Por**	:
Ubicación y Muestreo	:	**Fecha de Producción**	:
Fecha de Muestreo	:	**Fecha de Ensayo**	:

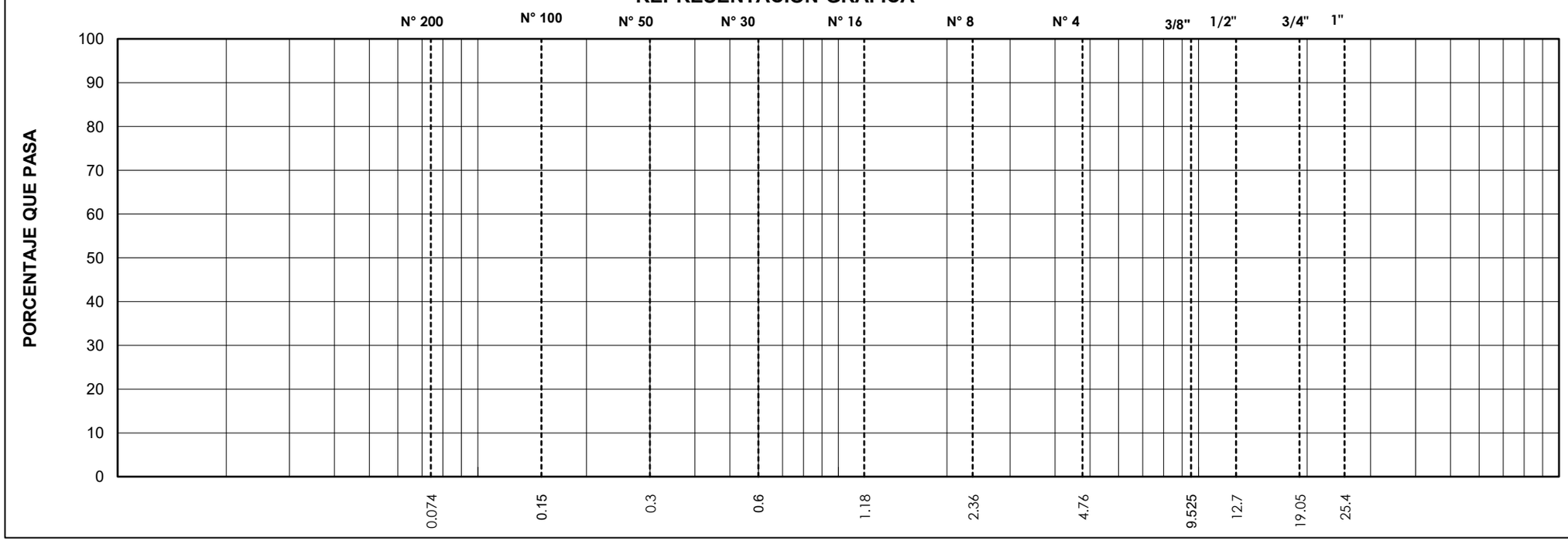
ALIMENTACIÓN DE TOLVAS EN FRIO

% Grava	N° Lote	% Gravilla	N° Lote	% Arena Hornfels	N° Lote	% Arena Marmol	N° Lote	Total	N° tanque Pen 120/150	N° de Tanque Planta de Asfalto

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE							MUESTRA TOMADA			
% Grava (18-12mm)	% Gravilla (12 - 5 mm)	% Arena (5 - 0/3.0 mm)	-	% Filler	% C.A. 120/150	TOTAL AGREGADOS	N° Volquete	N° Batch	Hora de Batch	

TAMIZ ASTM	ABERTURA (mm)	MASA (PESO) (g)	PORCENTAJE (%)			HUSO Especificado	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	
			Retenido	Acumulado	Que pasa			
3/4"	19.000						Tamaño Máximo	
1/2"	12.700						Hora de lavado	
3/8"	9.500						Masa (peso) de material sin lavar (g)	
N°4	4.750						Masa (peso) de material lavado (g)	
N° 8	2.360						Masa (peso) mat. lav.+filler en filtro + R. Finos	
N° 16	1.180						Masa (peso) del asfalto (g)	
N° 30	0.600						Masa (peso) inicial del filtro (g)	
N° 50	0.300						Masa (peso) final del filtro (g)	
N° 100	0.150						Masa (peso) filler atrapado en filtro (g)	
N° 200	0.074						**Contenido de asfalto (%)**	
< 200	-							

REPRESENTACIÓN GRÁFICA



EQUIPOS UTILIZADOS

Tamiz 1/2"	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz 3/8"	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 4	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 8	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 16	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 30	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 50	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 100	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 200	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 200 (Lavado)	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Balanza Electrónica	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Centrifuga	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**

Observaciones:

Realizado: Técnico Laboratorio OHLA	Revisado: Jefe de Laboratorio OHLA	Revisado: Técnico CQA /WSP	Aprobado: Supervisor CQA /WSP
Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____
Nombre _____	Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha : _____	Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha:a: _____

ANEXO 3

CO-PE-1PE333-QA-IP-042 FORMATO DE ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO Y LAVADO ASFÁLTICO (MASTIC ASFÁLTICA).

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS EXTRAIDOS POR TAMIZADO ASTM D-5444-24 Y EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DE LIGANTE ASFÁTICO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS ASTM D-2172/2172M-24 - LAVADO ASFÁLTICO	CO-PE-1PE333-QA-IP-042 Versión: 0 Fecha: 04/05/2026

LABORATORIO DE ASFALTO

PROYECTO	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180

CLIENTE	:	**N° REGISTRO**	:
FRENTE/ÁREA	:	**CÓDIGO DE MUESTRA**	:
ESPECIFICACION TECNICA	:	**TURNO**	:
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	:	**PÁGINA**	: de

DATOS DE MUESTRA

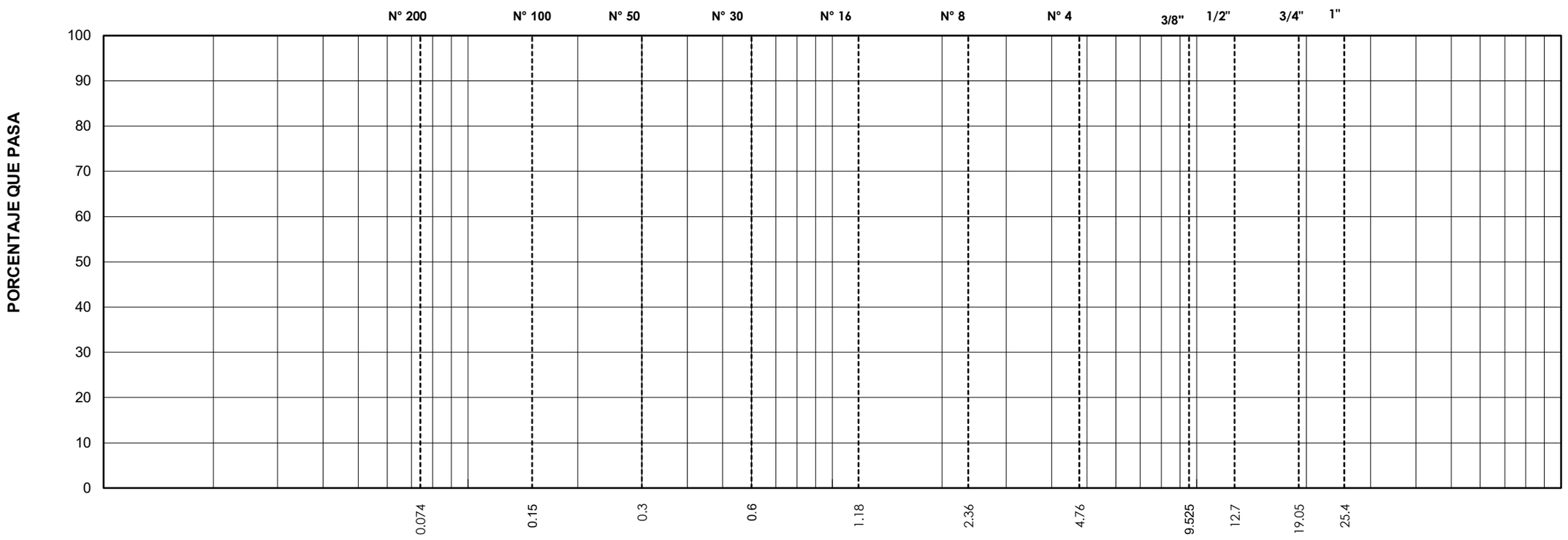
Material	:	**Muestreado Por**	:
Procedencia	:	**Ensayado Por**	:
Ubicación y Muestreo	:	**Fecha de Producción**	:
Fecha de Muestreo	:	**Fecha de Ensayo**	:

COMPONENTES DEL MASTIC ASFÁLTICO

Arena (4.75- 0.0 mm)		----		Filler externo (Cemento Tipo 1P - Puzolánico)		Cemento Asfáltico Repsol (120-150)		TOTAL		Ácido Esteárico	
(%)	(Kg)	(%)	(Kg)	(%)	(Kg)	(%)	(Kg)	(%)	(Kg)	(%)	(Kg)

TAMIZ ASTM	ABERTURA (mm)	MASA (PESO) g	PORCENTAJE			HUSO	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	
			Retenido	Acumulado	Que pasa			
3/4"	19.000						Tamaño Máximo	
1/2"	12.700						Hora de lavado	
3/8"	9.500						Masa (peso) de material sin lavar (g)	
N°4	4.750						Masa (peso) de material lavado (g)	
N° 8	2.360						Masa (peso) mat. lav.+filler en filtro + R. Finos (g)	
N° 16	1.180						Masa (peso) del asfalto (g)	
N° 30	0.600						Masa (peso) inicial del filtro (g)	
N° 50	0.300						Masa (peso) final del filtro (g)	
N° 100	0.150						Masa (peso) filler atrapado en filtro (g)	
N° 200	0.074						**Contenido de asfalto (%)**	
	-						---	

REPRESENTACIÓN GRÁFICA



EQUIPOS UTILIZADOS

Tamiz N° 4	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 8	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 16	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 30	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 50	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 100	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 200	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Tamiz N° 200 (Lavado)	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Balanza Electrónica	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Centrífuga	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**

Observaciones:

Realizado: Téc. Laboratorio OHLA	Revisado: Jefe de Laboratorio OHLA	Revisado: Tecnico QA / WSP	Aprobado: Supervisor QA / WSP
Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____
Nombre _____	Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha:a: _____